

1. Yoneticici Ozeti

Gol Radari, canli futbol maclarinda gol olasigini gercek zamanli olarak tahmin eden bir Next.js tabanlı web uygulamasidir. Mevcut sistem, 12 faktorlu agirlikli bir skorldama modeli, basinc hesaplama, tehdit indeksi (xT) ve momentum analizi gibi birkac analitik modul icermektedir. Ancak tum tahminler kural tabanlı agirlikli formullere dayanmaktadır; egitilmis makine ogrenmesi modeli, gecmis verilerle backtesting, olasilik kalibrasyonu veya istatistiksel dogrulama bulunmamaktadır.

Bu rapor, mevcut Gol Radari algoritmasinin mimarisini detayli olarak incelemekte, uluslararası futbol analitik literaturundeki en son arastirma ve en iyi uygulamalari derlemekte ve hassasiyet ile basari oranini artirmak icin 25'ten fazla somut, uygulanabilir gelistirme onerisi sunmaktadır. Oneriler uc oncelik seviyesine ayrilmistir: Hemen Uygulanabilir (1-2 hafta), Orta Vadeli (1-3 ay) ve Ileri Duzey (3-6 ay). Her oneri, uygulama zorlugu, beklenen etki ve gereken veri kaynagi ile birlikte aciklanmaktadır.

2. Mevcut Sistem Analizi

2.1 Veri Kaynaklari

Gol Radari dort dis veri kaynagindan beslenmektedir. Her kaynagin sagladigi veri turu ve kalitesi farklidir; bu da tahmin dogruluğu üzerinde dogrudan etkiye sahiptir. Nesine canli veri akisi birincil kaynak olarak kullanilirken, NetScores zenginlestirilmis istatistikler, Scoremer biten mac verileri ve FotMob ek veriler sunmaktadır. Takim eslestirme islemi Jaccard benzerlik skoru ile yapmakta olup, bu yontem ozellikle Turkce-Ingilizce takim isimleri arasinda hatalara yol acmaktadır.

Kaynak	Veri Tipi	Saglanan Veriler	Durum
Nesine	REST + WebSocket	Canli skor, 13+ istatistik, dakika, xG	Aktif
NetScores	REST (CF korumali)	28+ istatistik, xG, olaylar, H2H	Aktif
Scoremer	HTML Scraping	Biten mac FT+HT istatistikleri	Kismi
FotMob	REST API	Kadrolar, form, H2H, hava, momentum	Az kullaniliyor

Tablo 1: Mevcut Veri Kaynaklari ve Saglanan Veriler

2.2 Gol Radari Algoritma Mimarisi

Mevcut gol olasiligi hesaplama sistemi, 12 farkli faktorun agirlikli toplamina dayanan bir skorldama modelidir. Her faktor, ev sahibi ve deplasman takimi icin ayri ayri hesaplanır ve 0-100 arasinda normalize edilen bir skor uretir. Toplam skor, "goal imminent" (gol yaklasti) sinyali olarak kullanilir. Asagidaki tablo, mevcut 12 faktoru, maksimum puan degerlerini ve hesaplama yontemlerini

ozetlemektedir.

Faktor	Max Puan	Hesaplama Yontemi	Zayif Nokta
F1: Baskinlik	12	(pressure - 50) x 0.65	Tek boyutlu
F2: Tehlikeli Atak Orani	14	rate/15dk x 3.5	Nitelik farki yok
F3: Sicat Kalitesi + xGOT	16	SOT orani + xG/sicat	xG kaba tahmin
F4: xG Birikimi	14	xG x 7 + xG_hiz x 4	xG tahmini dusuk dogruluk
F5: Stat Sirpintisi	12	DA/SOT/Kose delta	Gecmis snapshot eksik
F6: Momentum Ivme	10	Bsic trend + 2. turev	Kisa pencere
F7: Surekli Baski	6	Ardistik >%55 snapshot	Esik sert
F8: Mac Dakikasi	8	Non-lineer dampener	Kaba zamanlama
F9: Kose+SOT Bilesik	10	Kose orani + 2H bonus	Korelasyon yuksek
F10: xG Sirpintisi	10	xG_delta x 40	F4 ile overlapped
F11: xG Baskinlik Orani	8	(xgRatio-0.5) x 30	F4/F10 ile tekrar
F12: Tehdit Indeksi	80	5 bilesenli xT	F3/F4 ile cift sayim

Tablo 2: Mevcut Gol Radari Faktorleri ve Zayif Noktaları

2.3 Kritik Sorunlar

Mevcut sistemde tespit edilen kritik sorunlar, tahmin dogrulugunu sinirlandiran temel nedenlerdir. Bu sorunlar cozulmeden, eklenecek yeni ozelliklerin getirisi sinirli kalacaktır. En onemli sorun, tum tahminlerin kural tabanlı olması ve gecmis verilerle dogrulanmamis olmasidir; bu, modelin kalibrasyonunu imkansiz kilar ve "60 puan" skorumun gercekte ne anlama geldigini bilmemize engel olur.

Sorun	Aciklama	Etki
ML modeli yok	Tum tahminler kural tabanlı; backtesting ve kalibrasyon imkansiz	Kritik
xG tahmini kaba	SOT x 0.30 + isabet disi x 0.06 + bloke x 0.04; lokasyon yok	Yuksek
Faktor cift sayimi	F3/F4/F10/F11/F12 arasinda yuksek korelasyon ve overlapped bilgi	Yuksek

Olasilik kalibrasyonu yok	0-100 skor gercek olasiliga donusturulmuyor	Kritik
Takim gucu modeli yok	Elo/SPI/rejting yok; tum tahminler mac-ici duruma bagli	Yuksek
Bsic gecmisi kayboluyor	Sunucu yeniden baslatildiginda tum snapshotlar siliniyor	Orta
Poisson modeli yok	Gol dagilimi modellemesi yapilmiyor	Yuksek
Hava/kadro etkisi yok	FotMob verisi mevcut ama modele entegre edilmemis	Orta
Biten mac eslestirme hatali	Scoremer/Nesine takim eslestirme sadece bugunun fiksturune bakar	Orta

Tablo 3: Tespit Edilen Kritik Sorunlar ve Etki Duzeyleri

3. Uluslararası Literatur ve En İyi Uygulamalar

3.1 Dixon-Coles Modeli

Dixon-Coles (1997), futbol mac tahmininde altin standart olarak kabul edilen istatistiksel bir modeldir. Temel Poisson regresyonunu iki onemli yonde genisletir: Birincisi, dusuk skorlu sonuclar (0-0, 1-0, 0-1, 1-1) icin bir bagimlilik parametresi (τ/ρ) ekler; bu parametre, 0-0 ve 1-1 beraberliklerin olasiligini artirirken 1-0 ve 0-1 sonuclarinin olasiligini azaltir. Ikincisi, zaman agirlikli bir olasilik fonksiyonu kullanir; bu fonksiyon, son maclara daha fazla agirlik verir ve Boylece takim formundaki degisimleri yansitir. Bozulma oranı parametresi (κ) genellikle 0.003-0.006 arasinda secilir; 100 gun onceki bir mac yaklasik 0.72 agirlik alirken, 300 gun onceki bir mac 0.38 agirlik alır.

Pratik bir bulgu: Reddit r/algbetting kullanicilari, 554 canli secimle "Poisson matrisi: Iki xG degerini 9x9 Poisson izgarasina Dixon-Coles dusuk skor duzeltmesiyle besleyin" yaklasimini basariyla uygulamistir. Bu, xG degerlerinin ham gollere gore daha az gurultulu oldugu ve gelecekteki performansi daha iyi tahmin ettigi gercegine dayanir (Mead et al., 2023).

3.2 Makine Ogrenmesi Yaklasimlari

Futbol mac tahmininde en basarili makine ogrenmesi modelleri XGBoost ve LightGBM gibi gradyan artirmali agaclar olmustur. Literaturde raporlanan tipik dogruluk oranlari %55-62, RPS (Ranked Probability Score) ise 0.195-0.210 arasindadir. Stacked ensemble modeller %56-63 dogruluga ulasabilir. En onemli bulgu, tek bir modelin digerlerine surekli olarak ustun gelmedigidir; farkli modellerin agirlikli ortalamasi en iyi sonucu verir.

Model	Dogruluk	RPS	En İyi Kullanım
Lojistik Regresyon	%50-55	0.210-0.220	Baseline, yorumlanabilir
Random Forest	%52-58	0.205-0.215	Ozellik onemi, dogrusal olmayan
XGBoost / LightGBM	%55-62	0.195-0.210	En iyi genel performans
Noral Aglar	%54-60	0.198-0.212	Karmasik etkilesimler
Stacked Ensemble	%56-63	0.190-0.200	Maksimum dogruluk
Dixon-Coles	~%52	0.205-0.215	Tam olasilik dagilimleri

Tablo 4: Makine Ogrenmesi Modeli Karsilastirmasi

3.3 Beklenen Goller (xG) Modelleri

xG, bir sicatin gol olma olasiligini tahmin eden ve gelecekteki gol performansinin en guclu tek belirleyicisi olarak kanitlanmistir (Mead et al., 2023, PLoS ONE). Mevcut xG tahmini cok kaba olup, sicat lokasyonu, sicat tipi, asist tipi gibi kritik bilgileri icermemektedir. Profesyonel xG modelleri (StatsBomb, Opta) 20+ ozellik kullanirken, Gol Radari sadece 3 ozellik (SOT, isabet disi, bloke) kullanmaktadır. xG modelinin en onemli ozelligi, gale olan mesafe (%30-40 ozellik onemi) ve acisidir; bu bilgiler mevcut veri kaynaklarından alinamamaktadır, ancak FotMob'un sicat haritasi verisi kullanilabilir.

3.4 Beklenen Tehdit (xT) ve Posesyon Degeri

Expected Threat (xT), Karun Singh (2019) tarafından gelistirilen ve sahada her konunun gol olasigina katkisini hesaplayan bir modeldir. 12x8 veya 16x12 grid üzerinde iteratif cozulen bu model, her pas ve dribbling icin " $xT(k) - xT(i)$ " degerini uretir. Mevcut tehdit indeksi, xT'nin cok basitlestirilmis bir versiyonudur ve 5 bilestenli olmasına ragmen, F3/F4 ile cift sayim yapmaktadır. VAEP (Valuing Actions by Estimating Probabilities) ise hem gol atma hem de gol yeme olasiligini hesaba katarak daha kapsamlı bir degerlendirme sunar; bu ozellikle savunma aksiyonlarının degerini olcmeyi saglar.

3.5 Canli Mac Ici Gostergeler

Klemp, Wunderlich ve Memmert (2021) tarafından Nature Scientific Reports'ta yayimlanan unlu calisma, 50 mactan 300 milyondan fazla veri noktasini analiz ederek 18 performans gostergesi belirlemistir. En guclu canli gostergeler sunlardir: mevcut skor ve kalan sure, canli xG birikim farki, toprak hakimiyeti (son ucuncude saha posesyonu), pres yogunlugu degisimleri ve sicat frekansi/kalitesi trendleri. Onemli bir bulgu: gollerin yaklasik %39'u son 30 dakikada atilir ve bu donem canli tahminler icin kritiktir. Mevcut F8 (mac dakikasi) faktoru bu orani kismen yakalasa da, zaman bazli gol olasiligi dagilimini dogru modellememektedir.

4. Gelistirme Onerileri

4.1 Hemen Uygulanabilir (1-2 Hafta)

Oneri 1: Dixon-Coles Poisson Modeli Entegrasyonu

Mevcut kural tabanlı gol olasılığı sistemini, Dixon-Coles düşük skor düzeltmeli Poisson modeli ile değiştirin. Her takım için "atak gücü" ve "savunma zayıflığı" parametrelerini, son 10-20 maçın xG verilerinden (Scoremer + Nesine) hesaplayın. Ev sahibi avantajı carpanı (gamma) yaklaşık 1.35-1.40 olarak ayarlayın. Bu model, 9x9 skor olasılık matrisi üreterek sadece "gol yaklaştı" sinyali yerine, spesifik skorline olasılıkları (over/under 2.5, BTTS, 1X2) sunma imkanı sağlar. Uygulama için Python `penaltyblog` kutuphanesi kullanılabilir; JavaScript'e çevrimi kolaydır.

Oneri 2: xG Tahmini İyilestirmesi

Mevcut xG tahmin formülü ($SOT \times 0.30 + isabet\ disi \times 0.06 + bloke \times 0.04$) çok kaba bir yaklaşımdır. İyileştirme için üç aşamalı bir strateji öneriyoruz: Birinci aşamada, FotMob'un sicat haritası verisini kullanarak her sicat için mesafe ve açı bilgisi çıkartın; bu, xG doğruluğunu %20-30 artırabilir. İkinci aşamada, sicat tipi (kafa/ayak), asist tipi (ort/kaleci tarafından/serbest vuruş) ve oyun paterni (açık oyun/counter/standart toplar) özelliklerini ekleyin. Üçüncü aşamada, Scoremer'den alınan "On Target" ve "Off Target" verilerini doğru xG yakınsamasında kullanın.

Oneri 3: Faktor Çift Sayimini Giderme

Mevcut 12 faktor arasında önemli bilgi tekrarı (overlap) vardır. F3 (Sicat Kalitesi), F4 (xG Birikimi), F10 (xG Sırpintisi), F11 (xG Baskınlık Oranı) ve F12 (Tehdit İndeksi) hepsi aynı temel bilgiyi (atak kalitesi) farklı şekillerde kodlamaktadır. Bu, bazı durumlarda skorun suni olarak sisirilmesine yol açar. Çözüm olarak, bu faktörleri üç ana kategoride birleştirin: (1) Sicat Kalitesi (F3 + F10'un sicat kısmı), (2) Atak Birikimi (F4 + F11), (3) Bileşik Tehdit (F12'nin kalan kısmı). Her kategori arasında korelasyon kontrolü yapın ve max skorları yeniden dengelerken toplam puan sistemini koruyun.

Oneri 4: Olasılık Kalibrasyonu ve Brier Skoru

Mevcut 0-100 skor sistemi, gerçek olasılığa karşılık gelmemektedir; "60 puan" ne anlama geldiğini bilmiyoruz. Bu sorunu çözmek için, geçmiş maç verilerini kullanarak skorları gerçek gol oranlarına kalibre edin. Örneğin, skor 60-70 arasında olan tüm durumların %K'si gerçekten golle sonuçlanıyor? Bu oranı hesaplayın ve bir kalibrasyon eğrisi (reliability diagram) oluşturun. Model basarısını ölçmek için Brier Skoru ve Log Loss kullanın; bunlar "proper scoring rules" olarak bilinir ve kalibre olasılıkları ödüllendirir. RPS tek başına yeterli değildir; araştırmalara göre doğru model sadece %67.7 oranında doğru tanımlayabilirken, Brier Skoru %72.9 oranında doğru tanımlamaktadır.

Oneri 5: Elo Reyting Sistemi

Takım gücünü modellemek için basit bir Elo reyting sistemi kurun. Her maç sonrasında, takım reytingleri güncellensin: $R_{\text{yeni}} = R_{\text{eski}} + K \times (W - W_{\text{beklenen}})$, burada $K = 30$ (futbol için tipik değer), $W = \text{gerçek sonuç}$ (1/0.5/0), $W_{\text{beklenen}} = 1 / (1 + 10^{((R_{\text{rakip}} - R_{\text{takim}})/400)})$. Ev sahibi avantajı için

reytinge +80 eklensin. Gol farkı carpanı: 1 gol = 1.0x, 2 gol = 1.5x, 3+ gol = (11 + gol_farkı)/8. Bu reytingler, mac başlangıcında "on tahmin" üretmede ve canlı tahminlerin prior (ongoru) değeri olarak kullanılabilir. FiveThirtyEight'in SPI verileri (GitHub'da halka açık) başlangıç değerleri için kullanılabilir.

Oneri 6: Bsic Gecmisi Kalici Depolama

Sunucu yeniden başlatıldığında tüm basıncı (pressure) snapshotları kaybolmaktadır; bu, momentum trendi ve ivme hesaplamalarını (F6, F7) etkisiz hale getirir. Çözüm olarak, Prisma ORM'i kullanarak snapshotları SQLite veritabanına kaydedin. Mevcut Prisma seması kullanılmayan User/Post modelleri içermektedir; bunun yerine MacSnapshot, MacOlay, TahminLog ve TakimReyting tabloları ekleyin. Her 5 saniyelik polling döngüsünde, yeni snapshotları asenkron olarak veritabanına yazın. Bu aynı zamanda backtesting için de gerekli olan geçmiş veri altyapısını oluşturur.

4.2 Orta Vadeli (1-3 Ay)

Oneri 7: XGBoost Tahmin Modeli Egitimi

Elde edilen geçmiş verileri kullanarak bir XGBoost sınıflandırıcı modeli eğitin. Hedef değişken: "sonraki 5 dakika içinde gol atılır mı?" (ikili sınıflandırma). Özellikler: mevcut skor farkı, kalan dakika, xG birikimi (her iki takım), SOT oranı, tehlikeli atak oranı, basıncı skoru, Elo reyting farkı, ev sahibi avantajı, mac önemi, son 10 dakikanın trend metrikleri (egim, ivme, volatilité). Eğitim verisi için football-data.co.uk'dan 1993'ten beri 40+ lig için ücretsiz sonuç ve oran verileri mevcuttur. Model hiperparametre optimizasyonu için Optuna kullanın ve 5-kat çapraz doğrulama uygulayın. Başlangıç hedefi: Brier Skoru < 0.20.

Oneri 8: Hibrit Ensemble Model

En başarılı tahmin sistemleri birden fazla modelin ağırlıklı ortalamasını kullanır. Önerilen ensemble: Dixon-Coles Poisson (%40 ağırlık) + XGBoost sınıflandırıcı (%30) + Elo-tabanlı lojistik regresyon (%30). Ağırlıklar, son 100 macın dış örneklem (out-of-sample) performansına göre dinamik olarak güncellenir. Her modelin Brier Skoru hesaplanmalı ve ters orantılı ağırlıklar verilmeli (düşük Brier = yüksek ağırlık). Bu yöntem, tek bir modelin zayıf kaldığı durumları diğer modellerin kapatmasını sağlar.

Oneri 9: Over/Under ve BTTS Tahminleri

Mevcut sistem sadece "gol yaklaştı" sinyali üretmektedir. Dixon-Coles modelinin 9x9 skor olasılık matrisi kullanılarak sonuçlar hesaplanabilir: Over/Under 1.5, 2.5, 3.5 (toplam gol sayısı eşikleri), BTTS (Her İki Takım da Gol Atar mı?), 1X2 (ev sahibi/beraberlik/deplasman), Doğru Skor (en olası 5 skora). Bu tahminler, kullanıcılara çok daha zengin bir bilgi seti sunar ve uygulamanın kullanılabilirliğini önemli ölçüde artırır. Her tahmin için kalibre edilmiş olasılık değerleri gösterin.

Oneri 10: FotMob Verilerinin Tam Entegrasyonu

FotMob'dan alınan ancak modele entegre edilmeyen veriler mevcuttur: kadrolar (ilk 11, yedekler), takım formu (son 5 maç), karşılıklı maç geçmişi (H2H), hava durumu (sıcaklık, rüzgar, yağış), hakem istatistikleri ve devre arası/dolasım istatistikleri. Bu verileri model özellikleri olarak ekleyin. Özellikle

hava durumu (ruzgar ve yagis, standart top istatistiklerini etkiler), kadro degisiklikleri (oyuncu sakatligi/diskalifikasyonu, takim gucunu %10'a kadar etkileyebilir) ve form (son 5 macin puan ortalamasi) onemli tahmin faktorleridir. FotMob API'si mevcut proxy uzerinden zaten erisilebilir durumdadir.

Oneri 11: Scoremer Biten Mac Eslstirme Duzeltme

Biten maclar icin Scoremer eslestirmesi su an sadece bugunun fiksturune bakarak yapilmakta ve dun biten maclar icin null donmektedir. Cozum: Scoremer'in /tr/fixtures/last endpoint'ini kullanarak son biten maclari dogrudan cekin ve eslestirin. Ayrica, mac tarihine gore /tr/fixtures?date=YYYY-MM-DD endpoint'ini kullanarak dogru tarihin fiksturune bakin. Inline popup istatistiklerini (HT skor, HT korner, On Target, Off Target, Dangerous Attacks, Attacks, Possession) mac listesi HTML'inden cikartin; bu, her mac icin ayri ayri detail sayfasina gitmeye gerek kalmadan zengin veri saglar.

Oneri 12: Zaman Bazli Gol Olasilik Modeli

Goller 90 dakika boyunca uniform dagilmamaktadır. Arastirma bulgularina gore: ilk 15 dakikada gollerin %12'si, 16-30 dakikada %15'i, 31-45 dakikada %17'si, 46-60 dakikada %17'si, 61-75 dakikada %19'u ve 76-90+ dakikada %22'si atilmektedir. Bu dagilimi modelinize entegre edin: her dakika araligi icin bir bazal gol orani (λ_{bazal}) tanimlayin ve mac-ici istatistikleri bu bazal orana gore normalize edin. Ornegin, 85. dakikada tehlikeli atak orani %50 arttiginda, bazal oran zaten yuksek oldugu icin gol olasiligi artisti daha buyuk olmalidir. Bu, mevcut F8 faktorunun cok daha sofistike bir versiyonu olacaktır.

4.3 Ileri Duzey (3-6 Ay)

Oneri 13: Bayesci Dinamik Takim Gucu Modeli

2026 JRSS Series C'de yayimlanan arastirmaya gore, Bayesci dinamik modeller tutarli olarak en dusuk Brier Skoru ve RPS degerlerini uretmektedir. Bu yaklasimda, her takimin atak ve savunma gucu parametreleri rassal yuruyus (random walk) olarak modellenir ve her mac sonrasinda Bayesci guncelleme ile revize edilir. Uygulama icin PyMC veya Stan kullanilabilir. Model, takim gucunun zamanla nasil degistigini explicit olarak modelleyerek, form degisimlerini yalnızca son maclara bakmak yerine, tum gecmis veriyi optimal agirliklarla degerlendirmeyi saglar.

Oneri 14: xT (Expected Threat) Grid Modeli

Mevcut tehdit indeksini, Karun Singh'in xT modeliyle degistirin. 12x8 grid uzerinde iteratif olarak cozulen bu model, sahada her konunun gol olasigina katkisini hesaplar. Sahadan xT degerlerini cikartmak icin StatsBomb Open Data kullanilabilir (ucretsiz). Model egitildikten sonra, her pas ve dribbling icin "xT(hedef) - xT(kaynak)" degerini hesaplayin. Bu, mevcut "tehlikeli atak" metriginden cok daha keskin bir atak kalitesi olcusudur. xT farklari, takim gucu ozellikleri olarak ML modeline de beslenebilir.

Oneri 15: Canli Mac Tahmin Modeli

On tahmin (pre-match) ve canli tahmin (in-play) icin ayri modeller gelistirin. Canli model, son 10-15 dakikanin verilerine daha fazla agirlik verir ve mevcut skor/dakika bilgisini explicit olarak kodlar. Ozellikler: canli xG birikim farki, toprak hakimiyeti degisimi, pres yogunlugu degisimi, sicat frekansi trendi, tempo degisikligi (pas tamamlama orani x ileri pas orani), oyuncu degisikligi etkisi (hucum oyuncusu girisi = gol olasiligi artisi), kirmizi kart etkisi (+1 oyuncu = yaklasik +0.5 beklenen gol). Modeli, gecmis maclarin 5-dakikalik pencere verileriyle egitin; bu veriler Scoremer'den ve Nesine'nin gecmis snapshotlarından elde edilebilir.

Oneri 16: Pazar Oranlari Kalibrasyonu

Kapanis oranlari (closing odds), futbol mac tahmininde mevcut en guclu tek belirleyicidir. Nesine veya baska bir kaynaktan mac oranlarini cekin ve model olasiliklarini oranlari implied olasiliklarina ($1/\text{decimal_odds}$) gore kalibre edin. Ornegin, model %70 ev sahibi zaferi tahmin ediyorsa ama oranlar %60 ima ediyorsa, piyasa daha fazla bilgiye sahip olabilir. Hibrit yaklasim: $\text{model_cikti} = \alpha \times \text{model_olasiligi} + (1-\alpha) \times \text{piyasa_olasiligi}$, burada $\alpha = 0.6-0.8$ (model guven skoru yuksek oldugunda). Bu, modelin piyasanin cok uzerinde performans gosterdigi durumlarini tespit etmeyi de saglar (value bet tespiti).

Oneri 17: Oyuncu Seviyesi Ozellikler

Arastirmalara gore, oyuncu seviyesi ozellikler mac tahmin dogrulukunu %10'a kadar artirabilmektedir. FotMob'dan kadro bilgilerini cekin ve su ozellikleri cikartin: ana oyuncu musaitligi (sakatlik/diskalifikasyon), pozisyon bazli xG/xA katkilari, yedek derinligi skoru, kaleci performans reytingi. Bu ozellikler, ozellikle kadro degisikliklerinin yogun oldugu (Aralik-Ocak transfer donemi, milli mac aralari) donemlerde tahmin dogrulukunu onemli olcude artiracaktır.

5. Uygulama Oncelik Matrisi

Asagidaki tablo, tum onerileri uygulama zorlugu, beklenen etki boyutu ve gereken veri kaynagina gore siniflandirmaktadir. "Etki" sutunu, gol tahmin hassasiyetindeki beklenen iyilesmeyi gostermektedir: Yuksek = %15-25 artis, Orta = %5-15 artis, Dusuk = %1-5 artis. Oncelik sirasi, dusuk zorlugu yuksek etki kombinasyonuna gore belirlenmistir.

N o	Oneri	Zorluk	Etki	Sure	Veri Kaynagi
1	Dixon-Coles Poisson	Orta	Yuksek	1-2 hf	Scoremer + Nesine
2	xG Tahmini iyilestirme	Dusuk	Yuksek	1 hf	FotMob sicat haritasi
3	Faktor Cift Sayim Giderme	Dusuk	Orta	3 gun	Mevcut veriler
4	Olasilik Kalibrasyonu	Orta	Yuksek	1-2 hf	Gecmis mac loglari

5	Elo Reyting Sistemi	Dusuk	Orta	1 hf	football-data.co.uk
6	Bsic Gecmisi Depolama	Orta	Orta	1 hf	Prisma/SQLite
7	XGBoost Model Egitimi	Yuksek	Yuksek	1-2 ay	football-data + Nesine
8	Hibrit Ensemble	Yuksek	Yuksek	1-2 ay	Tum kaynaklar
9	Over/Under + BTTS	Orta	Orta	2 hf	Dixon-Coles ciktisi
10	FotMob Tam Entegrasyon	Orta	Orta	2 hf	FotMob API
11	Scoremer Eslstirme Duzeltme	Dusuk	Orta	3 gun	Scoremer /last
12	Zaman Bazli Gol Modeli	Orta	Orta	2 hf	Literatur + Nesine
13	Bayesci Dinamik Model	Cok Yuksek	Yuksek	3-6 ay	PyMC/Stan + futbol-data
14	xT Grid Modeli	Yuksek	Yuksek	2-3 ay	StatsBomb Open Data
15	Canli Mac Tahmin Modeli	Yuksek	Yuksek	2-3 ay	Gecmis snapshotlar
16	Pazar Oranlari Kalibrasyonu	Orta	Yuksek	1 ay	Nesine oranlari
17	Oyuncu Seviyesi Ozellikler	Yuksek	Orta	2-3 ay	FotMob kadrolar

Tablo 5: Uygulama Oncelik Matrisi

6. Teknik Mimari Onerileri

6.1 Veritabani Semasi Yeniden Tasarimi

Mevcut Prisma semasi kullanilmayan User/Post modelleri icermektedir. Asagidaki tablolar, Gol Radari icin gerekli olan veri modelini tanimlamaktadir. Bu sema, backtesting, kalibrasyon, Elo reyting takibi ve makine ogrenmesi model egitimi icin gerekli altyapiyi saglar.

Tablo	Amac	Onemli Alanlar
MacSnapshot	Canli basinc/stat kayitlari	macId, dakika, homePressure, awayPressure, stats JSON
MacOlay	Gol/sicat/kart olaylari	macId, dakika, olayTipi, takim, xG, oyuncu

TahminLog	Tahmin ve gercek sonuc kaydi	macId, dakika, skor, kalibreOlasilik, golOlduMu
TakimReyting	Elo/SPI reyting takibi	takimId, elo, atakGucu, savunmaGucu, sonGuncelleme
ModelMetrik	Model performans takibi	tarih, brierSkoru, logLoss, dogruluk, macSayisi
EslstirmeHaritasi	Kaynaklararasi takim eslestirme	nesineId, scoremerId, fotmobId, netscoresId

Tablo 6: Onerilen Veritabanı Seması

6.2 API ve Veri Toplama İyilestirmeleri

Mevcut API rotalarında ornekleme sinirlaması veya oran sinirlaması (rate limiting) bulunmamaktadır. Aşğıdaki iyilestirmeler önerilmektedir: (1) /api/goal-signals endpoint'ine Brier Skoru ve kalibrasyon metrikleri ekleyin; (2) Scoremer scraping'inde /tr/fixtures/last endpoint'ini kullanarak biten macları doğrudan çekin; (3) Mac detay API'sine ilk 11 kadro ve sakatlık bilgisi ekleyin; (4) Tüm API rotalarına 5 dakikalık client-side cache header ekleyin; (5) Nesine WebSocket relay'ini produksiyona alarak polling yukunu azaltın; (6) Takim ismi eslestirme sozlugunu tek bir merkezi dosyada birleştirin (su an 4 farklı dosyada).

6.3 Backtesting Altyapısı

Model değışikliklerinin etkisini ölçmek için bir backtesting altyapısı kurulmalıdır. Bu altyapı, geçmiş mac verilerini kullanarak modelin ne kadar iyi performans gösterdiğini hesaplayabilir. İhtiyaç duyulan bileşenler: (1) Geçmiş mac snapshotları veritabanından yükleyen bir veri okuyucu; (2) Modeli belirli bir zaman noktasına kadar eğitip, sonrasındaki maçlarda test eden zaman-serisi capraz doğrulama; (3) Brier Skoru, Log Loss, RPS ve kalibrasyon eğrisi hesaplayan değerlendirme modulu; (4) Farklı model versiyonlarını karşılaştıran benchmark raporu üretici. Bu altyapı olmadan yapılan her değışiklik, etkisini ölçmenin bir yolu olmadığı için supheli kalacaktır.

7. Ücretsiz Veri Kaynakları Referansı

Aşğıdaki tablo, geliştirme önerilerinin uygulanması için gerekli olan ücretsiz veri kaynaklarını özetlemektedir. Bu kaynaklar, profesyonel düzeyde futbol analitik çalışmaları için yeterli veri kalitesine sahiptir ve büyük coğunluğu API veya dosya indirme şeklinde erişilebilir durumdadır.

Kaynak	Veri Tipi	Kapsam	Ücret	Kullanım Amacı
StatsBomb Open Data	Olay + 360 veri	Seçilmiş ligler	Ücretsiz	xG/xT model eğitimi

football-data.co.uk	Sonucular + oranlar	40+ lig, 1993+	Ucretsiz	Elo, backtesting, oranlar
API-Football	Kapsamli API	1200+ musabaka	Ucretsiz katman	Canli + gecmis veri
FBref	Istatistik + xG	Ust ligler	Ucretsiz	StatsBomb xG verisi
Understat	xG verisi	Top 5 Avrupa ligi	Ucretsiz	xG karsilastirma
Club Elo	Elo reytingleri	Avrupa ligleri	Ucretsiz	Elo baslangic degerleri
FotMob (web)	Canli + kadro	Global	Ucretsiz	Kadro, form, hava, sicat haritasi

Tablo 7: Ucretsiz Veri Kaynaklari Referansi

8. Sonuc ve Yol Haritasi

Gol Radari, mevcut haliyle guzel bir temel sunmaktadir: gercek zamanli canli veri toplama, coklu veri kaynagi entegrasyonu, basinc ve momentum analizi, tehdit indeksi ve gol sinyal takibi. Ancak tahmin algoritmasinin kural tabanli olmasi, olasilik kalibrasyonunun eksikligi ve faktor cift sayimi gibi temel sorunlar, hassasiyetin sinirlendirici etkenleridir.

Onerilen gelistirme yol haritasi uc faza ayrilmistir:

- **Faz 1 (1-2 Hafta):** Faktor cift sayimini giderme, Scoremer eslestirme duzeltme, Elo reyting sistemi kurma, basinc gecmisi depolama ve xG tahmini iyilestirmesi. Bu degisiklikler dusuk/zorluk ortalamasinda olup, temel altyapiyi guclendirecektir.
- **Faz 2 (1-3 Ay):** Dixon-Coles Poisson modeli, olasilik kalibrasyonu, XGBoost model egitimi, hibrit ensemble, Over/Under + BTTS tahminleri, FotMob tam entegrasyon ve zaman bazli gol olasilik modeli. Bu faz, tahmin dogrulukunda significant iyilestirme saglayacaktır.
- **Faz 3 (3-6 Ay):** Bayesci dinamik takim gucu modeli, xT grid modeli, canli mac tahmin modeli, pazar ornaalri kalibrasyonu ve oyuncu seviyesi ozellikler. Bu faz, uygulamayi profesyonel analitik platformu seviyesine tasiyacaktır.

Her fazin sonunda, backtesting altyapisi kullanilarak model performansi olculmeli ve Brier Skoru, Log Loss ve kalibrasyon egrisi raporlanmalidir. Hedef: Faz 1 sonunda Brier Skoru < 0.25, Faz 2 sonunda < 0.20, Faz 3 sonunda < 0.18. Bu degerler, profesyonel bahis piyasalariyla kiyaslanabilir seviyeyi temsil etmektedir.